

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Eliézer Paes Polsaque
Fabio Kamagian Gomes
Leandro Polsaque
Cleiton Rochel Vieira

Sistema de controle de pacientes:

Um estudo de caso na clínica Dr. Valdomiro Razlosnek Alvares

São Paulo - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sistema de controle de pacientes:

Um estudo de caso na clínica Dr. Valdomiro Razlosnek Alvares

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São Paulo - SP

2026

POLSAQUE, Eliézer Paes; GOMES, Fábio Kamagian; POLSAQUE, Leandro, Vieira, Cleiton Rochel. **Sistema de controle de pacientes**; 34f. Relatório Técnico-Científico. Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Leonardo Luis Lemes. Polo Tatuí, Polo Itu, 2026.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da versão final de um sistema web, para melhor gestão de um consultório odontológico, o sistema desenvolvido em si é utilizado para controle de horários dos pacientes e dentistas, controle e gerenciamento de insumos e demais necessidades do consultório odontológico. O objetivo central é garantir maior rapidez, rastreabilidade, acesso a históricos e prontuários, controle de custos, estoque e pagamentos. A metodologia aplicada fundamentou-se nos conceitos do *Design Thinking* e no emprego prático das disciplinas estudadas, englobando rotinas de desenvolvimento de software com framework web, banco de dados, nuvem, uso de API, acessibilidade, controle de versão e testes. Como resultado, a solução mostrou eficácia nos testes, operando com o mínimo de recursos humanos, entregando maior organização geral e mostrando-se altamente aderente à necessidade do consultório odontológico em questão.

PALAVRAS-CHAVE: informatização; sistemas web; automação de processos; consultório odontológico, gerenciamento de insumos.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1- TELA DE LOGIN DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.

Consultório SISTEMA • POC

Entrar

Login

Senha

Entrar

FIGURA 2- TELA DASHBOARD INICIAL.

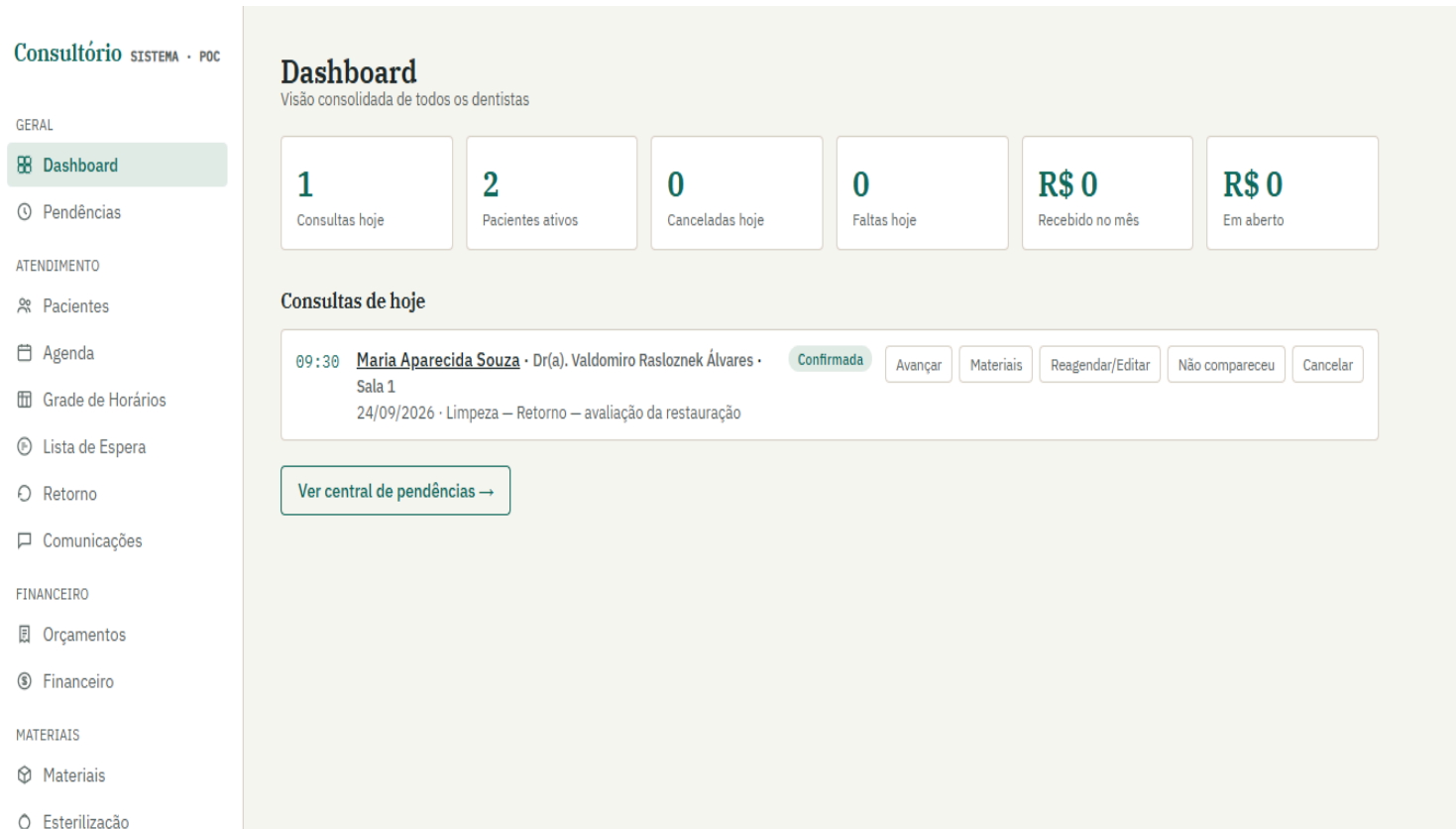
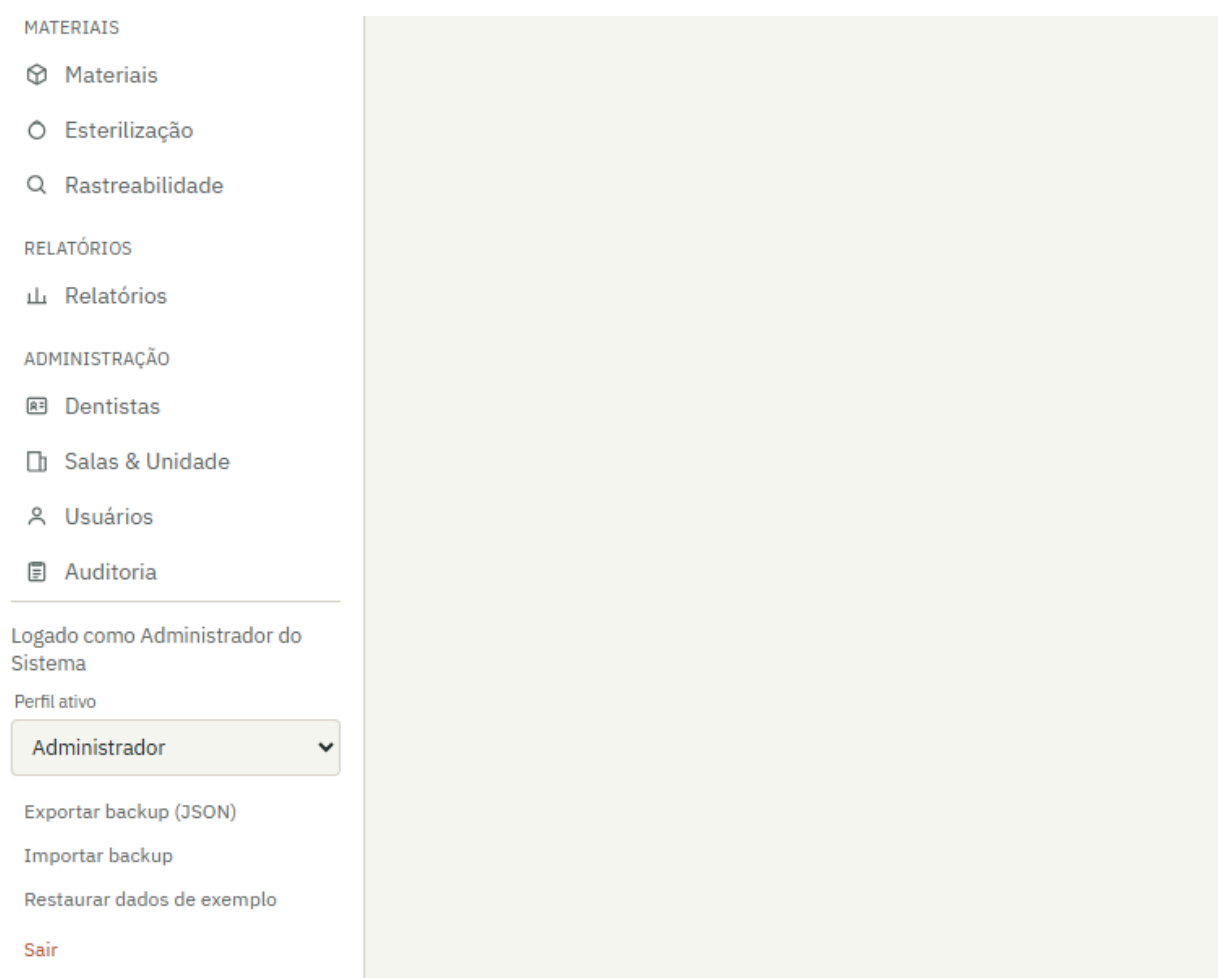


FIGURA 3- ATALHOS PARA DEMAIS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA.



LISTAS DE TABELAS (opcional)

TABELA 1 - ALGUNS PROBLEMAS IDENTIFICADOS	17
--	-----------

TABELA 2 - ALGUNS PROBLEMAS IDENTIFICADOS	17
--	-----------

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 DESENVOLVIMENTO	8
2.1 Objetivos	8
2.2 Justificativa e delimitação do problema	8
2.3 Fundamentação teórica	9
2.4 Metodologia	9
2.5 Resultados preliminares: solução inicial	10
REFERÊNCIAS	12
ANEXOS (OPCIONAL)	13
APÊNDICES (OPCIONAL)	14

1 INTRODUÇÃO

Percebemos, ao realizar tratamento odontológico em um consultório localizado no Tatuapé - SP, que a secretária do cirurgião dentista realiza todos os controles de agendamento, confirmação, prontuários, pedidos de exames, solicitação de compras e pagamento manualmente, em um caderno, agenda e fichas pautadas. O cenário identificado demonstra uma dependência excessiva de processos analógicos, o que motiva a busca por uma solução tecnológica integrada.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

O objetivo principal é facilitar a rotina da secretária deste consultório odontológico em questão, permitindo agilidade, histórico, fácil localização e assertividade das informações dos pacientes por meio da digitalização dos processos operacionais.

O objetivo geral define o que se pretende atingir com o projeto.

Os objetivos específicos definem as etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Os objetivos podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos.

Utilize verbos nos infinitivos para os objetivos:

- Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir);
- Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar);
- Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar).

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A partir da visita à comunidade externa realizada em 25/08/2026, o grupo conversou com o Dr. Valdomiro Rasloznek Alvares, cirurgião-dentista e proprietário do consultório, e com a sra. Kezia, secretária. Relataram-se as dificuldades enfrentadas com o processo manual, como retrabalho, risco de perda de informações e dificuldade na localização de dados dos pacientes. O principal problema é a ausência de um sistema informatizado que centralize as informações, o que compromete a eficiência do atendimento e a segurança dos dados clínicos e administrativos.

Para a formulação do problema, o grupo deve elaborar uma pergunta que norteará o desenvolvimento da pesquisa e para a qual será gerada a solução.

Neste item, espera-se que o grupo traga as razões ou práticas que justifiquem a proposta inicial. Exemplos de justificativa:

- Relevância social, cultural e acadêmica;
- Contribuições da pesquisa para o local onde o projeto será desenvolvido.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O sistema em desenvolvimento será uma aplicação web com acesso via browser, visando a portabilidade e facilidade de uso. A arquitetura compreende:

- Frontend: Utilização de linguagem JavaScript para uma interface dinâmica.
- Infraestrutura: Armazenamento em nuvem usando serviços API, possuindo controle de versão via Git/GitHub e implementação de classes de testes e automação para garantir a qualidade do software.
- Backend: Utiliza Java com o framework Spring Boot, garantindo robustez e escalabilidade.
- Banco de Dados: Estruturado em PostgreSQL, operando em ambiente isolado utilizando Docker.
- Análise de Dados: Serão incluídos relatórios gerenciais para análise de dados dos pacientes e produtividade do consultório.

Pesquisar em fontes confiáveis como monografias, trabalhos de conclusão de cursos, artigos científicos, revistas especializadas, dissertações e teses, entre outras fontes, como instituições públicas ligadas às normatizações.

A fundamentação deve ser condizente com o problema em estudo.

Busque e cite fundamentos relevantes e atuais sobre o assunto a ser estudado e demonstre o entendimento da literatura existente sobre o tema.

As citações e paráfrases devem ser feitas de acordo com as regras da ABNT 6023, de 2002.

Para citações indiretas: (AUTOR, ano) ou Autor (ano).

Para citações diretas:

- Menos de três linhas: entre aspas, acompanhadas de (AUTOR, ano, p. xx).
- Mais de três linhas: sem aspas, fonte tamanho 10, e recuo de parágrafo de 4 cm e espaçamento simples. Exemplo:

Faz necessária a busca por alternativas para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem em que o professor e os alunos sejam sujeitos e caminhem juntos na aventura de aprender e descobrir o novo e vejam sentido nos seus fazeres e não simplesmente no cumprimento de mais uma tarefa. A matemática, portanto, faz parte da vida e pode ser aprendida de uma maneira dinâmica, desafiante e divertida. (PILETTI, 1998, p. 102).

2.4 METODOLOGIA

O grupo buscou identificar comunidades externas e avaliou outras possibilidades de locais, mas que já possuíam sistemas digitais, o que reduziria o espaço de contribuição prática. Optou-se pelo consultório do Tatuapé devido à oportunidade real de aplicação dos conhecimentos acadêmicos em um ambiente carente de tecnologia.

O processo seguiu as seguintes etapas:

1. Análise do cenário atual e diagnóstico de necessidades.

2. Reuniões estruturadas para definição do problema central.
3. Escolha da stack tecnológica (Java/Spring Boot/Angular/PostgreSQL).
4. Modelagem do Banco de Dados e design da API.
5. Definição de fluxos de telas e prototipagem de alta fidelidade no Figma.

Metodologia refere-se aos métodos e instrumentos adotados para a execução do projeto. Nesta seção, espera-se que o grupo descreva os passos e as estratégias adotadas para o desenvolvimento do Projeto Integrador.

Assim, indique as estratégias adotadas em cada etapa do projeto:

- Ouvir e interpretar o contexto:

- Descrição do contexto em que o projeto foi realizado;
- Perfil dos sujeitos participantes, se for o caso;
- Como as informações iniciais foram coletadas: observação, entrevista, formulário, questionário etc.

- Criar / Prototipar:

- Análise dos dados, por exemplo, estratégias referentes à pesquisa qualitativa ou quantitativa;
- Descrição das soluções encontradas ou desenvolvidas para o problema investigado.

- Implementar / Testar:

- Como a solução foi testada? Que devolutivas sobre a solução o grupo conseguiu coletar?
- Que melhorias foram indicadas para as soluções propostas/desenvolvidas?

Finalmente, este é o espaço para que o leitor do seu projeto entenda, em detalhes, quais foram as estratégias usadas para que os resultados fossem obtidos.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

Conforme o cronograma estabelecido, a equipe evoluiu na configuração do ambiente de desenvolvimento e na construção do esqueleto inicial do frontend e backend. Atualmente, o projeto encontra-se na fase de desenvolvimento do MVP (Minimum Viable Product) focado no CRUD (Create, Read, Update, Delete) essencial. Esta fase contempla as funcionalidades de login, cadastro de pacientes e gestão de contatos, preparando a base estrutural para a realização dos testes iniciais junto à comunidade externa e validação dos requisitos coletados.

O grupo deve demonstrar a criação de soluções com base na metodologia indicada pela UNIVESP, respeitando os passos **ouvir, criar e implementar**. Portanto, deve identificar quais foram os resultados obtidos em cada um dos passos para a construção da solução.

É importante que o grupo inclua imagens, *storyboards* ou ilustrações que demonstrem visualmente a solução adotada, junto aos passos desenvolvidos. Dessa forma, sugere-se que, neste capítulo, seja apresentada uma descrição detalhada de como se deu o processo de construção da primeira solução desenvolvida pelo grupo.

Importante: quando se tratar de projetos desenvolvidos com a participação de crianças e adolescentes, não é permitida a inclusão de fotos deles sem a autorização de seus pais ou responsáveis.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14724**: Informação e documentação. Trabalhos Acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

BOYER, C. B.; UTA, C. M. **História da Matemática** [Trad. Helena Castro]. 3 ed. São Paulo: Blucher, 2012.

D'AMBRÓSIO, U. **Educação Matemática**: da teoria à prática. 23. ed. Campinas: Papirus, 2012.

KUBO, O.; BOTOMÉ, S. **Ensino e aprendizagem**: uma interação entre dois processos comportamentais. *Interação*, v.5, p.123-32, 2001.

HART-DAVIS, A. **O Livro da Ciência**. 2. ed. São Paulo: Globo, 2016.

PILETTI, C. **Didática geral**. São Paulo: Ática, 1995.

RIBEIRO, J. L. P. Áreas e Proporções nas Superquadras de Brasília Usando o Google Maps. **Revista do Professor de Matemática**. Rio de Janeiro, n. 92, p. 12-15, jan-abr. 2017.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.

O trabalho deverá ser redigido conforme recomendações das Diretrizes para confecção de teses e dissertações da Universidade de São Paulo (USP), disponíveis em: <http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=67>. Acesso em 24 jun.2021.

ANEXOS (OPCIONAL)

Materiais coletados por meio de pesquisas em diversas fontes.

O grupo pode anexar qualquer tipo de material ilustrativo, tais como tabelas, lista de abreviações, documentos ou parte de documentos, resultados de pesquisas etc.

Podem ser incluídos separadamente e ordenados por letras, por exemplo, Anexo A, Anexo B etc.

APÊNDICES (OPCIONAL)

Apêndices são criações do autor ou grupo de autores. Podem ser incluídos separadamente e ordenados por letras, por exemplo, Apêndice A, Apêndice B etc.